

Pauta Problema 1

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq , r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda_0 R d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{AO} = R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{2} \longrightarrow 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Barra

$$dq_B = \lambda(x) dx = \lambda_1 \frac{x}{R} dx \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{BO} = x \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$R \longrightarrow 3R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Reemplazando

Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k \frac{dq_A}{r_{AO}} = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k \frac{\lambda_0 R}{R} d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_A = k\lambda_0 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = k\lambda_0 \left(\frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$\boxed{V_A = k\lambda_0 \frac{3\pi}{4}} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k \frac{\lambda_1 \frac{x}{R}}{x} dx = \frac{k\lambda_1}{R} \int_R^{3R} dx \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_B = \frac{k\lambda_1}{R} (3R - R)$$

$$\boxed{V_B = 2k\lambda_1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$V_O = k\lambda_0 \frac{3\pi}{4} + 2k\lambda_1 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

b) (3 pts)

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k \left(\frac{3\pi}{4} \lambda_0 + 2\lambda_1 \right) = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{4} \lambda_0 + 2\lambda_1 = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$\lambda_0 = -\frac{8}{3\pi} \lambda_1 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

c) (5 pts)

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_0 R \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = \lambda_0 R \frac{3\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = -\frac{8}{3\pi} \lambda_1,$$

se obtiene

$$q_A = \left(-\frac{8}{3\pi} \lambda_1 \right) R \frac{3\pi}{4}$$

$$q_A = -2\lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$q_B = \frac{\lambda_1}{R} \int_R^{3R} x \, dx = \frac{\lambda_1}{R} \left[\frac{x^2}{2} \right]_R^{3R}$$

$$q_B = \frac{\lambda_1}{R} \left(\frac{9R^2 - R^2}{2} \right)$$

$$q_B = 4\lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = -2\lambda_1 R + 4\lambda_1 R$$

$$q_{\text{tot}} = 2\lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Pauta Problema 2

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq , r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda(\theta) R d\theta = \lambda_1 \cos \theta R d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{AO} = R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{4} \longrightarrow \frac{5\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Barra

Aunque la barra se encuentra sobre el eje x negativo, x representa la distancia entre el origen y cada elemento de carga, por lo que se considera positiva.

$$dq_B = \lambda_0 dx \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{BO} = x \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$R \longrightarrow 3R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Reemplazando

Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} k \frac{\lambda_1 \cos \theta R}{R} d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_A = k\lambda_1 \left[\sin \theta \right]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$V_A = k\lambda_1 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\boxed{V_A = -\sqrt{2} k\lambda_1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k \frac{\lambda_0}{x} dx = k\lambda_0 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_B = k\lambda_0 [\ln x]_R^{3R} = k\lambda_0 \ln \left(\frac{3R}{R} \right)$$

$$\boxed{V_B = k\lambda_0 \ln 3} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_O = k \left(\lambda_0 \ln 3 - \sqrt{2}\lambda_1 \right)} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

b) **(3 pts)**

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k \left(\lambda_0 \ln 3 - \sqrt{2}\lambda_1 \right) = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\lambda_0 \ln 3 - \sqrt{2}\lambda_1 = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{\sqrt{2}}{\ln 3} \lambda_1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

c) **(5 pts)**

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_1 R \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta$$

$$q_A = \lambda_1 R \left[\sin \theta \right]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$\boxed{q_A = -\sqrt{2}\lambda_1 R} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$q_B = \lambda_0 \int_R^{3R} dx = \lambda_0(3R - R)$$

$$\boxed{q_B = 2\lambda_0 R} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = \frac{\sqrt{2}}{\ln 3} \lambda_1,$$

se obtiene

$$\boxed{q_B = \frac{2\sqrt{2}}{\ln 3} \lambda_1 R} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = -\sqrt{2}\lambda_1 R + \frac{2\sqrt{2}}{\ln 3} \lambda_1 R$$

$$q_{\text{tot}} = \sqrt{2}\lambda_1 R \left(\frac{2}{\ln 3} - 1 \right)$$

1 pt